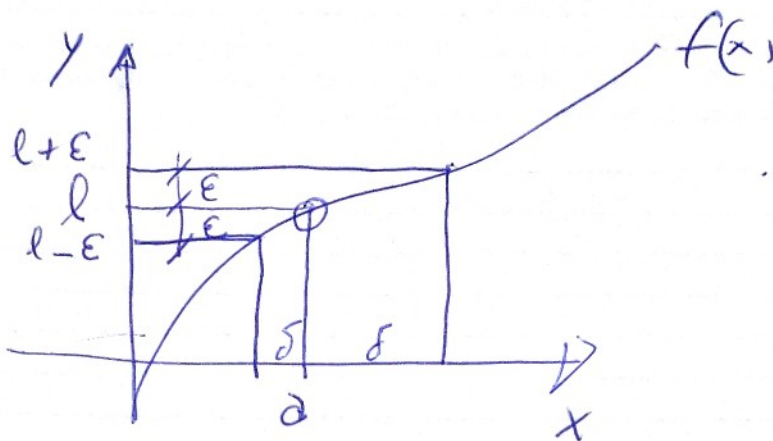


LIMITE (1 variable)

①



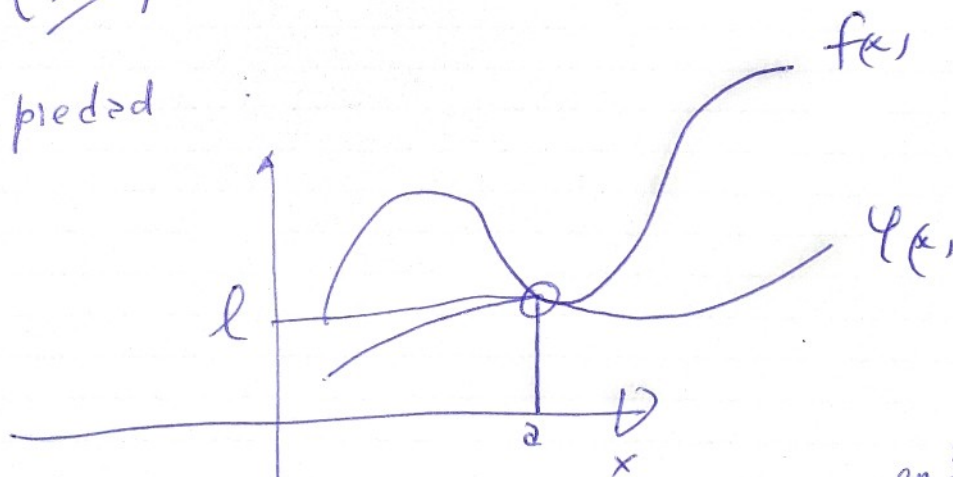
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \iff |f(x) - l| < \epsilon \forall x / 0 < |x - a| < \delta$$

se toma el menor δ

Ejem $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 - 1)}{5x - 5} = \frac{0}{0}$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{5(x-1)} = \frac{1+1}{5} = \frac{2}{5} \quad \text{porque es esto}$$

hay una propiedad



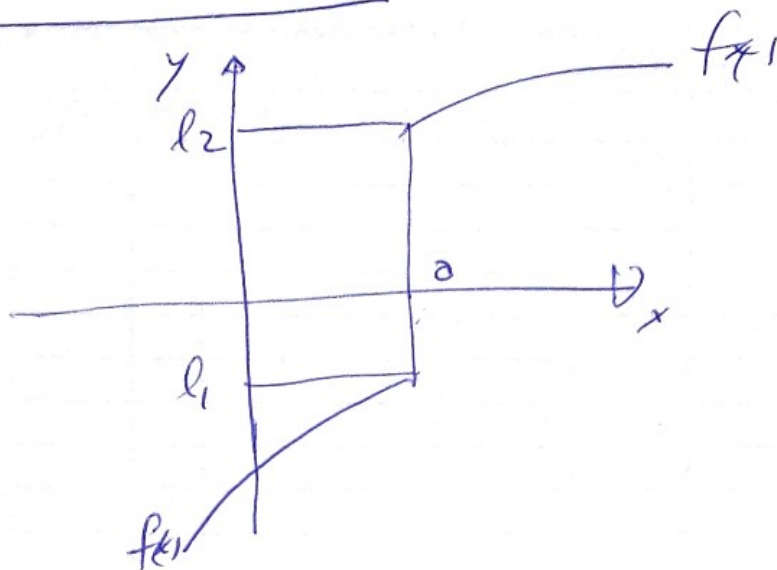
si por pasar por en $f(x)$ no tengo valor en $\frac{a}{\epsilon}$ en cuenta
otra funcion que si tiene valor en $\underline{a}$
entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$$

el valor del limite es unico y es un valor numerico

limites laterales

(2)



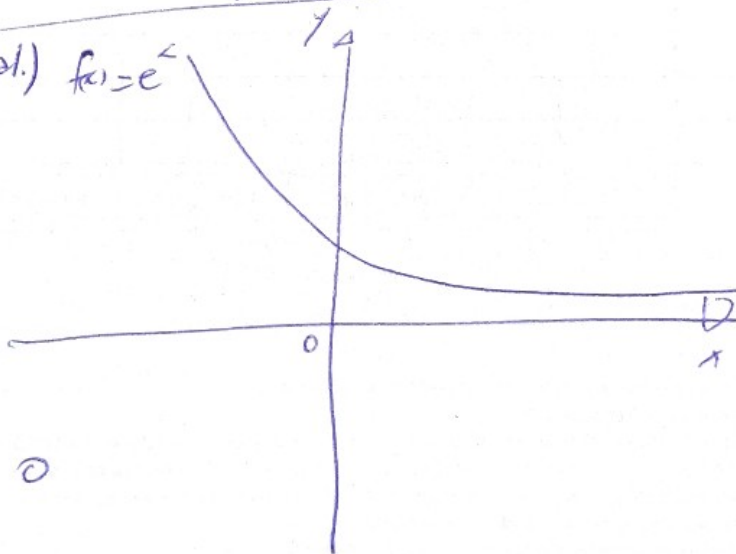
$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = l_2$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = l_1$$

limites al Infinito

(exponencial) $f(x) = e^x$

$$f(x) \neq \exists$$

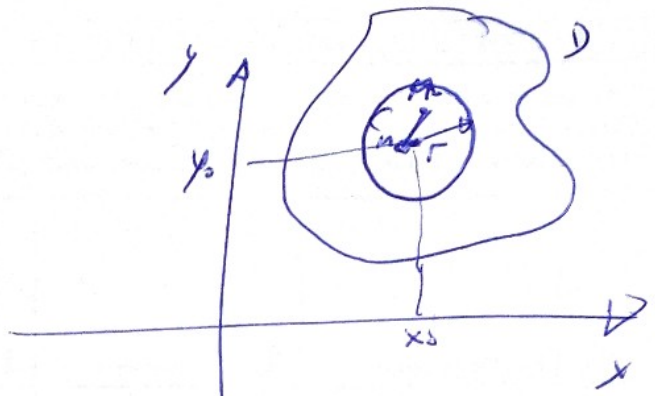


$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$$

LIMITE (2 variables)

(3)

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A$$



Se dice que el límite es igual a A , cuando el punto $M(x, y)$ tiende hacia el punto $M_0(x_0, y_0)$; si para todo $\epsilon > 0$ existe un $r > 0$ / se verifica $\overline{MM_0} < r$; entonces podemos decir:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A \Leftrightarrow \epsilon > 0 \quad \forall r > 0 / \overline{MM_0} < r$$

O sea que introducimos un concepto nuevo: el entorno del punto $M_0(x_0, y_0)$ de radio r , el conjunto de todos los puntos (x, y) que satisfagan la desigualdad $\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < r$ es

decir el conjunto de puntos que se encuentran dentro del círculo de centro $M_0(x_0, y_0)$

Limites sucesivos y simultaneos

(4)

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow b}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow a} \left(\lim_{y \rightarrow b} f(x, y) \right) = A$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow b}} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow b} \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x, y) \right) = B$$

$$\textcircled{1} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \left(\frac{x-y}{x+y} \right) = \frac{0}{0} \quad (\text{simultaneo})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{x-y}{x+y} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cancel{x}}{\cancel{x}} \right) = 1$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-y}{x+y} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{-y}{y} \right) = -1$$

$$\textcircled{2} \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 1}} \left(\frac{x^2 + xy - x - y}{x-1} \right) = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\lim_{y \rightarrow 1} \frac{x^2 + xy - x - y}{x-1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{\cancel{x^2} + \cancel{x} - \cancel{x} - 1}{x-1} \right) =$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 - 1}{x-1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\cancel{x-1})(x+1)}{(\cancel{x-1})} = 2$$

(5),

$$\lim_{y \rightarrow 1} \left(\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + xy - x - y}{x - 1} \right) =$$

$$\lim_{y \rightarrow 1} \left(\frac{1 + 1 - 1 - 1}{1 - 1} \right) = \frac{0}{0} = \exists$$

Factors for props

$$\lim_{y \rightarrow 1} \left(\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 - x) + (xy - y)}{(x - 1)} \right)$$

$$\lim_{y \rightarrow 1} \left(\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1) + y(x-1)}{(x-1)} \right)$$

$$\lim_{y \rightarrow 1} \left(\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \cancel{(x-1)}}{\cancel{(x-1)}} + \lim_{x \rightarrow 1} \frac{y \cancel{(x-1)}}{\cancel{(x-1)}} \right)$$

$$\lim_{y \rightarrow 1} \left(\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + y}{1} \right) =$$

$$\lim_{y \rightarrow 1} (1 + 1) = 2$$